7 帰納的学習を用いた波形からの音声翻訳手法における効率的な共通部分探索

村上浩司* 広重真人 荒木健治 栃内香次
(北大工)†

1 はじめに

人間同士の情報交換において，音声そのものは共通に用いられる完全な伝達媒体であり [1]，その中には必要な情報量がすべて含まれると考えられる．そのため，人間とコンピュータとの間の情報伝達にも自然言語音声を利用することは多くの利点がある．

しかし現在研究されている音声翻訳手法では，音声を直接扱うものは少なく，音声認識部，機械翻訳部，そして音声合成部の 3 処理から構成され [1][2] 音声を文字列に変換後，文字列を対象に翻訳を行うため，音声が持つ情報を保持することができない．また，それぞれの処理もまた複雑に構成されるため，すべての処理の精度向上のみが全体的な精度向上の条件となるという問題がある．

そこで我々は，実例発話の音声特徴の時間変化に着目し，それらの間の対応関係を決定してその変換規則を帰納的に学習することで，文字表現を介さずに音声翻訳を実現する手法 [3][4] を提案している．この手法では言語特有の性質に依存した処理が不要なため，より汎用的な音声翻訳を実現できると考えられる．

本稿では，提案する手法に適した音声特徴に関する予備実験やルール獲得時の計算コスト軽減の考察から，手法の改善を行う．また，本研究では原言語に日本語，目的言語に英語を用いた．

2 基本的な考え方

翻訳の条件が，対象の両言語間で意味が正しく対応していることであれば，音声認識から得られた文字列に着目せずに音声特徴を対象として対応関係を決定することにより，翻訳の実現が可能であると考えられる．従来の手法と我々の手法の処理過程の比較を Fig. 1 に示す．提案手法においては，音声を文字へ変換しないため通常の音声認識のように単語や節，音素などの正確な境界は必ずしも重要ではなく，比較する発話の音声特徴が持つ音響的な共通・差異部分とそれらの対応関係を利用することが最も重要である．従って，音声認識における音声のセグメンテーション処理が不要となる．

全体の処理過程を Fig. 2 に示す．対訳関係にある両言語の実例発話の音声特徴を各言語内で組として，それぞれ音声特徴同士を比較することで共通・差異部分を抽出する．学習 1 の時点で抽出された両言語の共通部分は，翻訳関係が保持されていると考えられる．差異部分も同様である．そしてこれらを翻訳ルールとして扱い，ルール辞書に登録する．このとき発話の差異部分を変数として扱うことで文全体を抽象化し，文ルールも獲得する．

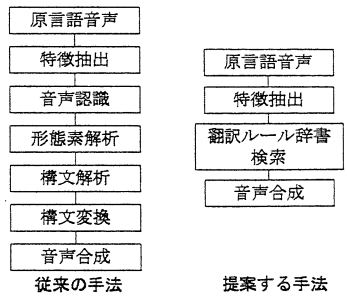


Fig. 1 処理過程の比較

こうして抽出した共通・差異部分の発話内の始点，終点の位置情報を保持し，翻訳時にはそれらを利用して部分的な音声波形を組み合わせて目的言語側の音声を出力する．こうした学習を繰り返す．

翻訳の場合は，いくつかの翻訳ルールを組み合わせて原文再現を行うためにルール辞書に登録されているすべてのルールと原文未知音声を比較して類似度の高いルールを選別し，それらのルールの対応関係に従い保持している目的言語側の音声特徴に対応する音声波形を位置情報から切り出し，波形合成を行うことで翻訳文を出力する．学習は，音声特徴の比較だけでなく，帰納的学習によりルール同士を再帰的に比較することでも同様に共通・差異部分を抽出し翻訳ルールを獲得する．こうした学習を繰り返し行うことで少ない事例から多くの翻訳ルールを獲得し，未知の音声に対しても翻訳が可能となる．

本手法に求められる能力は，各言語の固有の性質に依存することのない処理方法を用いて意味が伝わるレベルの翻訳精度で音声翻訳を実現することである．それにより機械翻訳部を持つ音声翻訳システムにおいては不可欠な，対象言語の変更に伴うシステムの再調整の労力を省くことができる．

3 音声処理と予備実験

音声波形の周波数特徴の時間変化を学習データとする．本実験では音声データに ATR 研究用音声データベース SLDB を用いた．音声データは 8kHz にダウンサンプリングし，音声ツールキット SPTK [5] により音声特徴をを計算した．Table 1 に音声処理に関するパラメータを示す．音声特徴には様々なものが利用されているが，予

Table 1 音声処理に用いたパラメータ

分析フレーム長	20msec
フレーム周期	3msec
時間窓	ハミング窓
AR 分析次数	14
ケプストラム次数	20

*mura@media.eng.hokudai.ac.jp
札幌市北区北 13 条西 8 丁目北海道大学院工学研究科

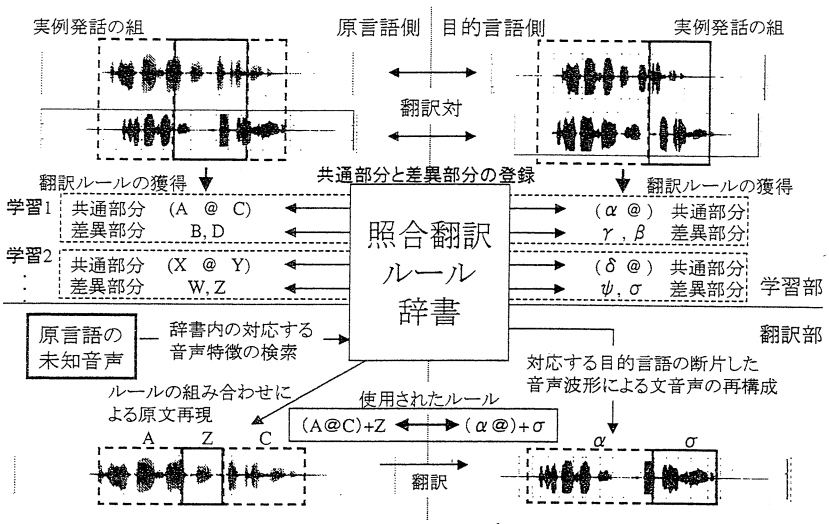


Fig. 2 処理過程

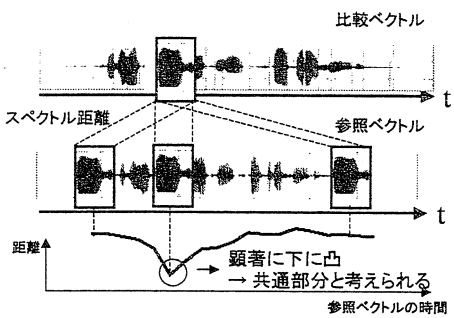


Fig. 3 ベクトルの比較

備実験からLPCケプストラムから得られるスペクトル包絡が最も効率良く翻訳ルールを獲得できたため，翻訳実験全体で用いている．また，その周波数分解能は16次で十分に機能することを確認している [6].

4 発話間の共通部分探索

ベクトルに変換された実例発話組を，各言語内で比較することで共通・差異部分を抽出し翻訳ルールとする．我々はここで話速差を吸収するために，端点自由DP法 [7] で得られるパスと類似した結果を得るようにFig 3で示す手法を用いた．

この手法では類似する共通部分を複数個抽出することが可能となるが，ベクトル全体を比較するための計算量がDPに比べて大きいという欠点がある．そこで，推測される最小距離点の近傍だけから最小距離点を確率的に評価し，共通・差異部分を決定することで大幅な計算コスト軽減が可能になると考えられる．

5 翻訳ルール獲得及び翻訳実験

音声データベースから無作為に選択したデータセットTCC22043の自由発話中で，句読点で分割したときに原言語と目的言語の間で翻訳文として対応が決定できる28文を用いて，共通・差異部分を計算，抽出して翻訳ルール獲得を行う．翻訳ルールは，文全体が共通，文全体が差異，文中の共通部分，文中の差異部分の4種類に分類される．学習で両言語間でこのルールの種類が異なる場合は翻訳の対応が取れないため，ルール辞書には登録しない．その結果，2,896個の翻訳ルールが辞書に登録された．

翻訳実験では原文未知発話”はい，田中様．”に対してルール辞書内の12個のルールが候補として選ばれ，それらのルールを組み合わせることで翻訳文”Ok, Mr.Tanaka．”が生成されたことを確認した．

6 まとめ

音声から文字列に変換することなく原言語と目的言語の実例発話の音響的特徴ベクトルを対象に，ベクトル間の距離から対応を決定することで翻訳ルールを獲得した．そしてそれらを翻訳に用いた結果，未知の音声発話入力に対して翻訳文を生成することができた．今後の課題としては，共通部分検索での計算コストの軽減のために新しいアルゴリズムの導入や，言い直しや無声区間の取り扱いなどを考慮する必要があると考えられる．

参考文献

[1] J.Müller and H.Stahl, ”Speech Understanding and speech translation by maximum a-posteriori semantic decoding”, *Artificial Inteligence in Engineering*, Vol.13, 1999, pp373-384

[2] 菅谷史昭，他，”音声翻訳システム (ATR-MATRIX) の評価”，信学技報 SP2000-21，2000

[3] 村上，広重，荒木，栃内，”文字表現を介さない音声機械翻訳システムの構想と基礎実験”，日本音響学会2001年秋季研究発表会講演論文集，1-P-18,2001-10

[4] K.Murakami, M.Hiroshige, K.Araki and K.Tochinai, ”Evaluation of Rule Aquisition for a New Speech Translation Method with Waveform using Inductive Learning”, *AI2002*, 2002

[5] http://kt-lab.ics.nitech.ac.jp/ tokuda/SPTK

[6] 村上，広重，荒木，栃内，”種々の文音声データに対する音声翻訳システムの動作とその課題”，日本音響学会2002年春季研究発表会講演論文集，1-P-17,2002-3

[7] Silverman, H.F. and Morgan, D.P.:”The application of dynamic programming to connected speech recognition, *IEEE, ASSP magazine*, July, pp.6-25,1990